

IF2230 Jaringan Komputer

Praktikum: 3.0+1.0

DNS, SSH, Network Access Control List, dan IPv6

Dipersiapkan oleh:

妹ラボラトリー

(Asisten Laboratorium Sistem Terdistribusi)

Sister; **L**ab²³

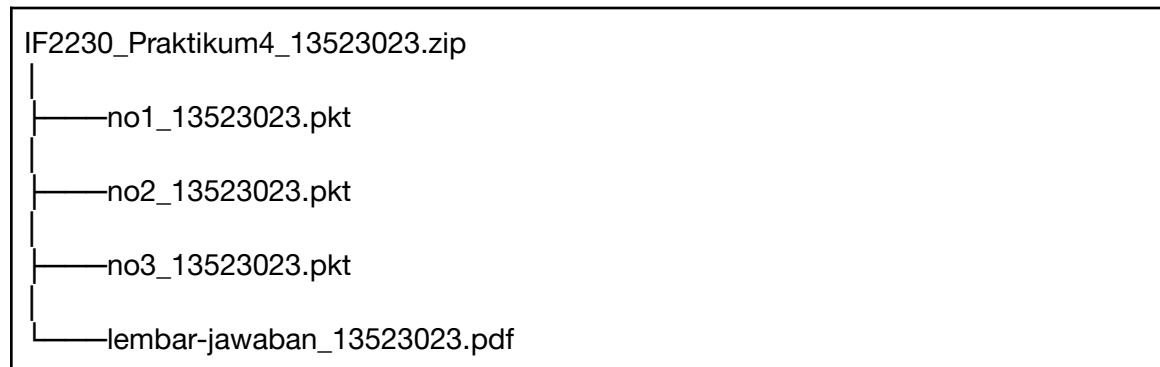
thrice upon a time.

Instruksi

Kerjakan dan kumpulkan tugas ini dengan mengikuti semua ketentuan berikut.

1. Buatlah salinan dari dokumen ini dengan File -> Make a copy, kemudian kerjakan soal-soal pada salinan dokumen Anda.
2. Format *file* pengumpulan adalah sebagai berikut:
 - Simpan dokumen ini dengan nama **lembar-jawaban_[NIM].pdf**.
 - Simpan semua *deliverables* .pkt dengan format nama **no[X]_[NIM].pkt** (dengan X adalah nomor yang bersangkutan dengan *file* itu).
 - Kemudian zip semua *file*, dan namakan **IF2230_Praktikum4_[NIM].zip**.
Kumpulkanlah *file* zip ini pada *link* form yang diberikan.

Contoh struktur zip sebagai berikut:



3. Lakukan pengumpulan melalui [form ini](#). Form akan ditutup tepat pukul 08.50 dan **tidak ada toleransi untuk pengumpulan yang telat**.
4. Praktikum bersifat **individual**, **Anda dilarang bekerja sama**.
5. Praktikum ini bersifat **closed book**. Sebagai referensi pengerjaan, Anda dapat menggunakan [kumpulan perintah CLI \(cheatsheet\)](#) yang telah disediakan di dalam dokumen ini.
6. Jangan lupa untuk isi [pernyataan integritas](#).

Pernyataan Integritas

Salin dan ketiklah pernyataan ini **secara manual** pada kolom biru di bawahnya.

Gantilah <NAMA> dan <NIM> sesuai dengan identitas Anda.

Dengan ini saya, <NAMA> dengan NIM <NIM> menyatakan bahwa saya akan mengerjakan praktikum ini dengan sejujur-jujurnya. Saya setuju bahwa jika saya dengan sengaja melakukan kecurangan, maka saya telah gagal untuk menghormati kerja keras orang lain dan pantas untuk menerima konsekuensi terberat untuk mata kuliah ini.

Common Commands

1. Navigasi Mode

- a. Switch> enable (Masuk Privileged mode '#')
- b. Switch# configure terminal (Masuk Global Config mode '(config)#')
- c. Switch(config)# exit (Mundur satu tingkat)

2. Konfigurasi Dasar

- a. Switch# configure terminal
- b. Switch(config)# hostname [Nama Switch] (Mengubah nama switch)

3. Konfigurasi VLAN & Access Port

- a. Switch(config)# vlan [ID VLAN] (Membuat VLAN)
- b. Switch(config-vlan)# name [Nama VLAN] (Memberi nama VLAN)
- c. Switch(config-vlan)# exit
- d. Switch(config)# interface [Nama Port] (Contoh: FastEthernet 0/1)
- e. Switch(config-if)# switchport mode access (Set port ke mode access)
- f. Switch(config-if)# switchport access vlan [ID] (Masukkan port ke VLAN)
- g. Switch(config-if)# exit

4. Konfigurasi Trunking

- a. Switch(config)# interface [Nama Port] (Pilih port yang ke switch lain)
- b. Switch(config-if)# switchport mode trunk (Set port ke mode trunk)
- c. Switch(config-if)# exit

5. Konfigurasi DHCP

- a. Router(config)# ip dhcp excluded-address [Awal] [Akhir] (Range IP yang tidak dibagikan)
- b. Router(config)# ip dhcp pool [Nama Pool] (Buat pool IP)
- c. Router(dhcp-config)# network [Net IP] [Mask] (Network yang disewakan)
- d. Router(dhcp-config)# default-router [IP] (Set gateway)
- e. Router(dhcp-config)# dns-server [IP] (Set DNS Server)
- f. Router(config-if)# ip address dhcp (Request IP via DHCP client)

6. Konfigurasi Routing

- a. Router(config)# ip route [Dest] [Mask] [Next Hop] (Static Routing)
- b. Router(config)# router ospf [Process ID] (Aktifkan OSPF)
- c. Router(config-router)# network [IP] [Wildcard] area [ID] (Broadcast Network OSPF)
- d. Router(config)# router bgp [Local AS] (Aktifkan BGP)
- e. Router(config-router)# neighbor [IP] remote-as [AS] (Connect to neighbor)
- f. Router(config-router)# network [IP] mask [Mask] (Broadcast Network BGP)

- g. Router(config-router)# redistribute ospf [AS] (Redistribute OSPF -> BGP)
- h. Router(config-router)# redistribute bgp [AS] subnets (Redistribute BGP -> OSPF)

7. Konfigurasi L3 Switch & Inter-VLAN

- a. Switch(config)# ip routing (Aktifkan fungsi L3)
- b. Switch(config)# interface vlan [ID] (Masuk interface VLAN)
- c. Switch(config-if)# ip address [IP] [Mask] (Set Gateway VLAN)
- d. Switch(config-if)# no switchport (Matikan fungsi L2)
- e. Switch(config-if)# ip address [IP] [Mask] (Set IP pada port fisik)
- f. Router(config)# interface [Port].[ID] (Buat sub-interface)
- g. Router(config-subif)# encapsulation dot1q [ID] (Set VLAN ID)
- h. Router(config-subif)# ip address [IP] [Mask] (Set Gateway)

8. Konfigurasi NAT dan ACL

- a. Router(config-if)# ip nat outside (Set port menghadap ke luar)
- b. Router(config-if)# ip nat inside (Set port menghadap ke dalam)
- c. Router(config)# no [configuration command] (Menghapus konfigurasi)
- d. Router(config)# ip nat inside source static [local address] [global address] (Static NAT)
- e. Router(config)# access-list [X] permit [network address] [wildcard mask] (Definisikan ACL untuk Local Domain)
- f. Router(config)# ip nat pool [POOL_NAME] [range start] [range end] netmask [subnet mask] (Definisikan pool untuk Global Domain)
- g. Router(config)# ip nat inside source list [X] pool [POOL_NAME] (Dynamic NAT)
- h. PAT / NAT Overload
 - i. Router(config)# ip nat inside source list [X] int [interface] overload
 - ii. Router(config)# ip nat inside source list [X] pool [POOL_NAME] overload
- i. Router(config)# ip nat inside source static tcp [local address] [local port] [global address] [global port] (Port Forwarding)

9. Verifikasi & Observasi (Dijalankan di mode '#')

- a. Switch# show mac address-table (Melihat tabel MAC Address)
- b. Switch# show vlan brief (Melihat daftar & status port VLAN)
- c. Switch# show interfaces trunk (Melihat status port trunk)
- d. Router# show ip route (Melihat Tabel routing)
- e. Router# show ip interface brief (Melihat Status IP/Interface)
- f. Router# show ip dhcp binding (Melihat Daftar IP client)
- g. Router# show ip nat translations (Melihat tabel NAT yang sedang aktif)
- h. Router# clear ip nat translation * (Menghapus semua cache tabel NAT)
- i. Router# show ip protocols (Melihat protokol aktif)
- j. Router# show running-config (Melihat seluruh config)
- k. Router# traceroute [Dest IP] (Lacak hop)

10. Shortcuts

- a. **TAB** : Melengkapi perintah otomatis
(contoh: ketik conf lalu tekan TAB menjadi configure).
- b. **do** : Menjalankan perintah verifikasi dari mode (config)# tanpa perlu exit
(contoh: do show vlan brief).

11. Penyimpanan Konfigurasi (Dijalankan di mode '#')

- a. Switch# copy running-config startup-config (Simpan config ke NVRAM)
- b. Switch# write memory (Perintah alternatif simpan config)
- c. Switch# write (Versi singkat dari write memory)

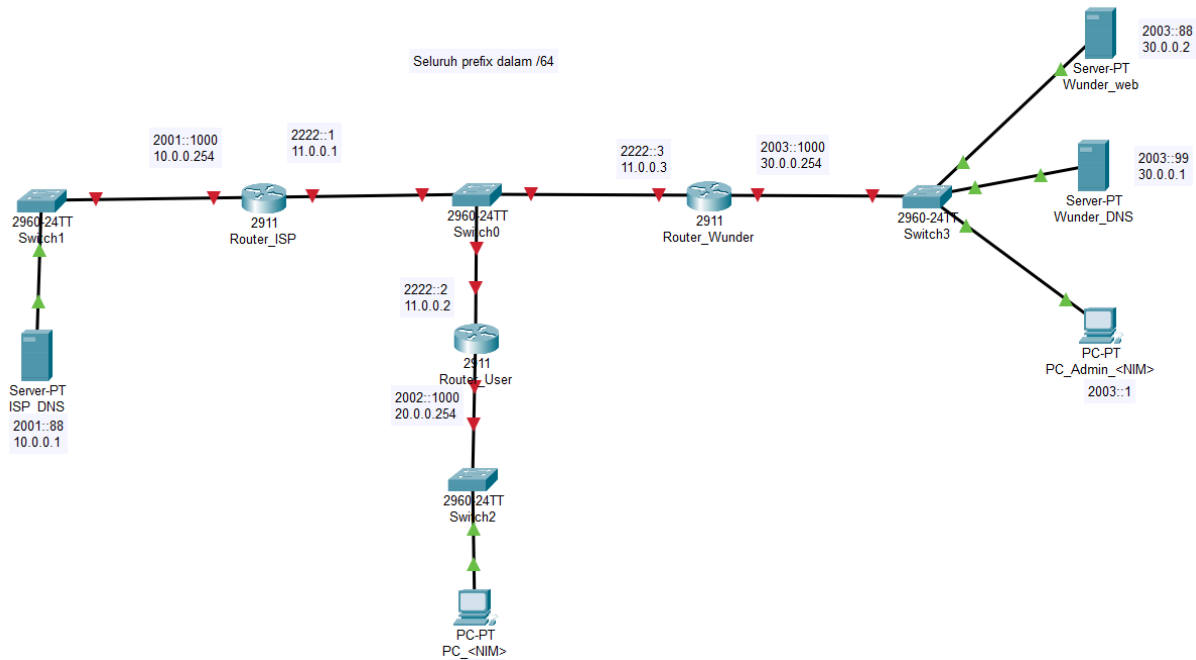
Tip: Cukup ketik wr lalu Enter untuk cara paling cepat menyimpan konfigurasi.

Jangan lupa untuk selalu menjalankan perintah copy running-config startup-config, write, atau wr di setiap perangkat sebelum menyimpan file .pkt kalian. Saat proses penilaian nanti, asisten akan melakukan restart perangkat (power cycle) untuk mengecek apakah jaringan bisa terbentuk dengan benar dari awal. Kalau konfigurasi kalian belum disimpan ke NVRAM menggunakan perintah tadi, semua hasil konfigurasi kalian akan langsung hilang begitu perangkat menyala kembali. **Jadi, pastikan selalu ketik wr ya biar aman!**

Soal

Nomor 1

Unduh *file .pkt* pada tautan berikut: [Template Topologi](#). Simpan file dengan format nama: no1_[NIM].pkt



a.	Buka file .pkt, lalu lakukan hal-hal berikut: • Konfigurasi IPv6 address dan default gateway untuk seluruh PC, sesuai dengan label. • Konfigurasi IPv6 address untuk seluruh interface pada masing-masing <i>router</i>. • Isilah bagian [NIM] pada PC_[NIM] dan PC_Admin_[NIM] dengan nim anda. <i>Catatan: Seluruh prefix dalam /64.</i> Lampirkan <i>screenshot</i> topologi setelah seluruh link sudah menjadi hijau. [Screenshot]
b.	Konfigurasi <i>IPv6 static routing</i> pada seluruh <i>router</i> .

	Berikan hasil <i>copy-paste</i> atau <i>screenshot</i> perintah untuk masing-masing <i>router</i> .
	i. Router_ISP
	[Perintah]
	ii. Router_User
	[Perintah]
	iii. Router_Wunder
	[Perintah]
c.	Lampirkan <i>screenshot</i> untuk hasil-hasil <i>ping</i> berikut.
	i. PC → PC_Admin
	[Screenshot]
	ii. PC → ISP_DNS
	[Screenshot]
	iii. PC → Wunder_Web
	[Screenshot]
d.	(Untuk soal (i) – (iii) berikan <i>copy-paste</i> atau <i>screenshot</i> perintah yang dijalankan)
	i. Lakukan setup awal pemasangan SSH pada Router Wunder dengan mengatur <i>hostname</i> dan <i>domain-name</i> dengan nama ISP , dan membuat sebuah akun dengan kredensial: - Username: admin - Privilege: 15 - Secret: admin
	[Perintah]
	ii. Lakukan <i>key generation</i> dengan algoritma RSA.

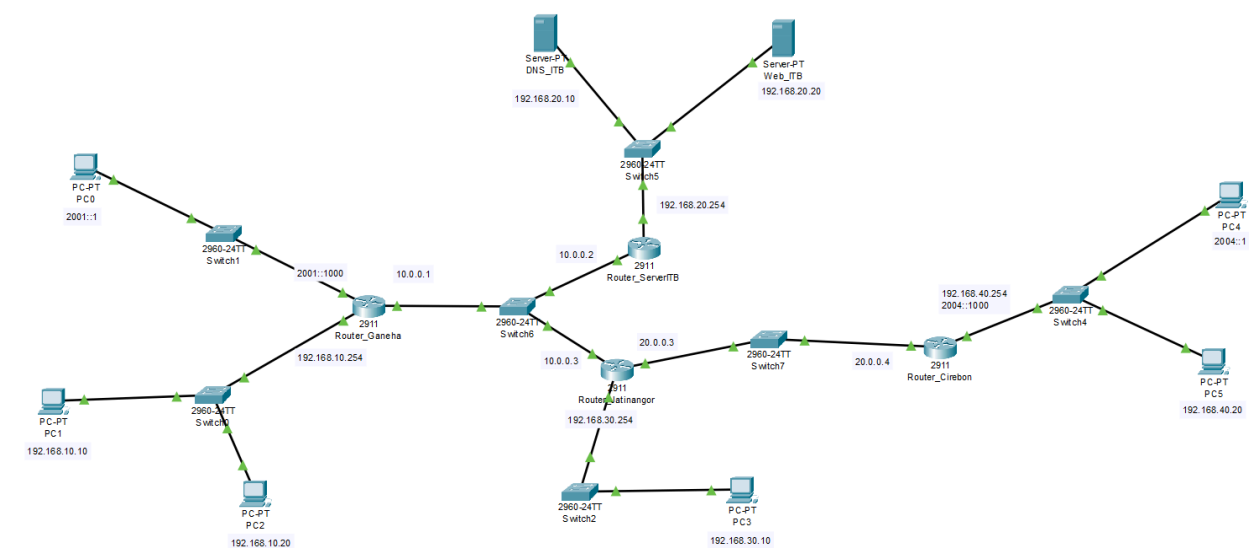
	[Perintah]
	iii. Lakukan <i>setup virtual line (vty)</i> dari 0-4 dan pasang mekanisme <i>login</i> secara lokal dengan ketentuan sebagai berikut: • Hanya izinkan koneksi SSH (nonaktifkan Telnet) • Batasi akses hanya dari subnet PC_Admin menggunakan <i>access-class</i> • Verifikasi konfigurasi dan lampirkan hasilnya. Perhatikan: Start – End untuk <i>virtual line</i> dari 0 ke 4, bukan 0 ke 15.
	[Perintah]
	iv. Akses SSH Router_Wunder dari PC_Admin, lalu jalankan perintah <code>show ipv6 route</code>. Lampirkan <i>screenshot</i> hasilnya.
	[Screenshot]
	v. Masih di <i>interface</i> SSH, konfigurasikan vty 5-8 untuk menerima koneksi <i>Telnet</i> Kemudian, coba lakukan <i>Telnet</i> ke Router_Wunder dari PC_User. v.i. Apakah koneksi berhasil? Jelaskan mengapa. v.ii. Sekarang coba lakukan Telnet dari PC_Admin. Apakah hasilnya berbeda? Mengapa? v.iii. Lampirkan <i>screenshot</i> kedua percobaan tersebut.
	[Screenshot]
e.	Berdasarkan percobaan yang telah Anda lakukan pada soal d: i. Mengapa vty 0–4 dikonfigurasi hanya untuk SSH sementara vty 5–8 mengizinkan Telnet? Apa implikasi keamanannya jika semua vty dibiarkan menerima Telnet? ii. Pada soal d(v), PC_User berhasil melakukan <i>Telnet</i> meskipun PC_User tidak bisa melakukan SSH ke Router_Wunder. Apakah hal tersebut merupakan celah keamanan? Bagaimana cara menutupnya? iii. Jelaskan secara singkat satu perbedaan teknis mendasar antara SSH dan <i>Telnet</i> dalam hal bagaimana data dikirimkan melalui jaringan. <i>Hint: Perbedaan dapat ditemukan ketika membandingkan proses konfigurasi kedua layanan, seperti yang sudah Anda lakukan pada soal sebelumnya.</i>

	[Jawaban]
f.	i. Tambahkan <i>DNS record</i> pada server ISP_DNS sehingga PC_User dapat mengakses Wunder_Web melalui domain wunder.hq dan www.wunder.hq Lampirkan <i>screenshot</i> perubahan yang dilakukan dan jelaskan secara singkat. [<i>Screenshot</i>] ii. Jelaskan apa yang terjadi ketika PC_User mengakses wunder.hq [Jawaban] iii. Dari PC_User, akses wunder.hq dan www.wunder.hq melalui <i>web browser</i>. Apakah keduanya berhasil? Jelaskan bagaimana CNAME record bekerja dalam kasus tersebut. [Jawaban]
g.	Jelaskan apa itu DNSSEC dan mengapa DNSSEC penting dalam menjamin <i>integrity</i> dan <i>authentication</i> data pada sistem penamaan domain. [Jawaban]
h.	[Bonus] Pihak admin ingin agar seluruh <i>website</i> milik mereka dapat diakses publik melalui domain .bridge Pada ISP_DNS, hapus <i>record</i> sebelumnya yang mengarah ke Wunder_Web, lalu konfigurasi ISP_DNS untuk melakukan <i>DNS resolution</i> terhadap domain wunder.bridge dengan alur sebagai berikut: • Pengguna (PC User) mengirim <i>query</i> untuk wunder.bridge ISP_DNS. • ISP_DNS mem-forward seluruh <i>query</i> untuk domain .bridge ke Wunder_DNS. • Pada Wunder_DNS, wunder.bridge akan mengarah ke Wunder_Web. Hasil ini akan dikembalikan ke ISP_DNS dan ke PC user.

	Yang perlu diperhatikan: • ISP_DNS <i>tidak</i> memiliki <i>record</i> yang langsung mengarah ke Wunder_Web. Catatan: Seluruh alamat menggunakan alamat IPv4, karena Cisco Packet Tracer tidak memiliki support untuk kombinasi NS/CNAME/SOA record dengan AAAA record. Seluruh alamat IPv4 sudah terkonfigurasi pada file template.
	i. Implementasikan alur tersebut dengan menambahkan sejumlah <i>DNS record</i> yang sesuai untuk masing-masing server DNS. Pastikan implementasi Anda cukup sesuai dengan bagaimana <i>DNS resolution</i> umumnya diimplementasikan di dunia asli dengan menambahkan tipe-tipe <i>record</i> yang sesuai. Berikan <i>screenshot DNS record</i> yang Anda tambahkan, dan jelaskan secara singkat masing-masing <i>record</i>.
	[Jawaban / Screenshot]
	ii. Pada PC User, akses situs wunder.bridge melalui <i>web browser</i>. Lampirkan <i>screenshot</i> hasil.
	[Screenshot]

Nomor 2

Unduh **file .pkt** pada tautan berikut: [Template Topologi](#). Simpan file dengan format nama: no2_[NIM] .pkt



Tip: Unduh filenya.

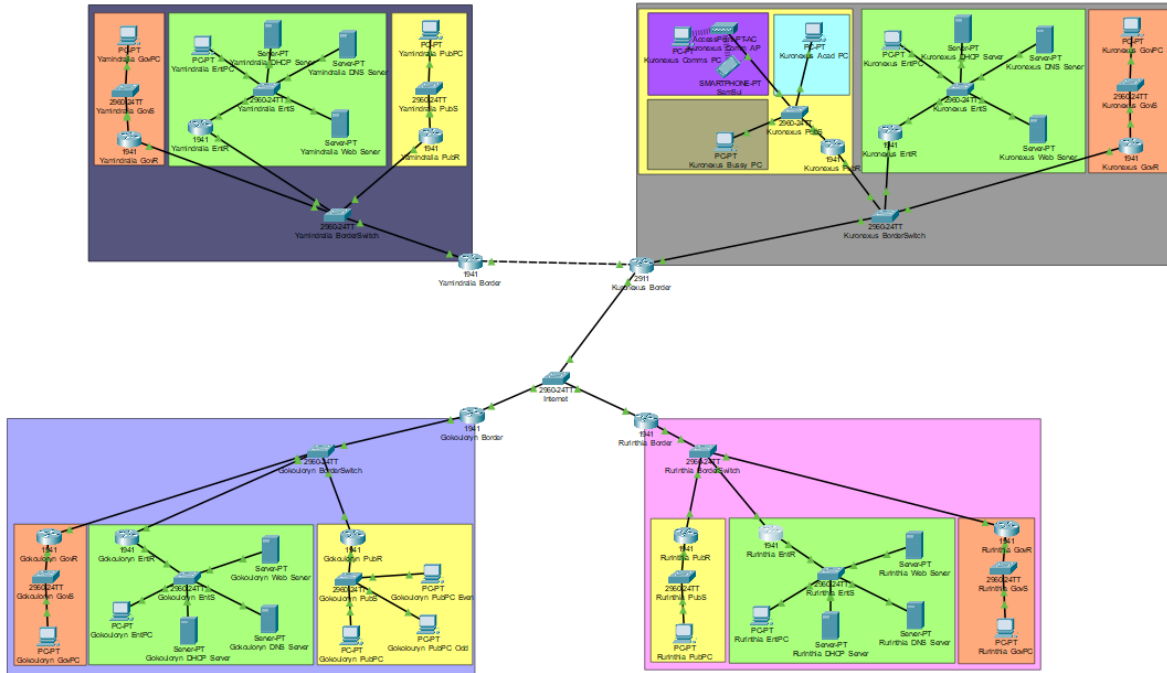
a.	Buka file .pkt, lalu tambahkan nim anda pada akhir display name setiap PC Contoh : PC0 → PC0_13523999 Lampirkan <i>screenshot</i> topologi
	[screenshot]
b.	Seorang mahasiswa yang berada di ganesha ingin mengirimkan data dari PC0 ke PC4 yang ada di cirebon. Namun, jaringan antar-router melewati Router Jatinangor, yang hanya mendukung IPv4. Tugas anda adalah hubungkan PC0 dan PC4 tanpa mengganggu jaringan lainnya. Hint: Lihatlah cheatsheet Catatan: Alamat IPv6 sudah terkonfigurasi untuk perangkat dan router sesuai dengan label pada file template, sehingga hanya perlu mengkonfigurasi tunnel dan routing saja.
i.	Konfigurasi tunneling pada interface Tunne10 untuk

	Router_Ganesha, dengan alamat IPv6 3000::1/64. <i>Copy-paste atau screenshot perintahnya pada kotak dibawah ini.</i>
	[Perintah]
	ii. Konfigurasikan <i>tunneling</i> pada interface Tunnel0 untuk Router_Cirebon, dengan alamat IPv6 3000::2/64. <i>Copy-paste atau screenshot perintahnya pada kotak dibawah ini.</i>
	[Perintah]
	iii. Konfigurasikan <i>RIP routing</i> untuk Tunnel0 dan interface yang tersambung ke PC 0 pada Router_Ganesha. <i>Copy-paste atau screenshot perintahnya pada kotak dibawah ini.</i>
	[Perintah]
	iv. Konfigurasikan <i>RIP routing</i> untuk Tunnel0 dan interface yang tersambung ke PC 4 pada Router_Cirebon. <i>Copy-paste atau screenshot perintahnya pada kotak dibawah ini.</i>
	[Perintah]
	v. Mengapa interface Tunnel0 perlu dimasukkan ke dalam konfigurasi RIP? Apa yang terjadi jika hanya <i>interface</i> lokal saja yang didaftarkan?
	[Jawaban]
	vi. Lakukan <i>ping</i> dari PC0 ke PC4. Lampirkan <i>screenshot</i> hasilnya.
	[Screenshot]
	vii. Diberikan konfigurasi Router_Ganesha berikut yang mengandung kesalahan. Identifikasi dan perbaiki kesalahannya: <pre> interface Tunnel0 ipv6 address 3000::1/64 tunnel source FastEthernet0/0 tunnel destination 20.0.0.3 tunnel mode ipv6 </pre>

	[Perintah]
--	------------

Nomor 3

Unduh *file .pkt* pada tautan berikut: [Template Topologi](#). Simpan file dengan format nama: no3_[NIM].pkt



Tip: Unduh filenya.

a.	Pada Gokouloryn_Border, definisikan <i>access-list</i> untuk memblokir seluruh traffic yang berasal dari Public Zone Gokouloryn (11.70.15.0/24), namun tetap mengizinkan sumber lainnya. Terapkan <i>access-list</i> tersebut pada interface yang mengarah ke jaringan eksternal. Sekarang, coba lakukan beberapa hal berikut: • Lakukan <i>ping</i> dari Gokouloryn_PubPC → web.rr • Lakukan <i>ping</i> dari Gokouloryn_GovPC → web.rr Apakah <i>access-list</i> sudah bekerja sesuai yang diharapkan? Jika belum, jelaskan mengapa <i>access-list</i> belum bekerja dengan benar, dan berikan solusi untuk memperbaiki kesalahan tersebut! Tambahkan solusi tersebut ke <i>access-list</i> Gokouloryn_Border [Jawaban]
----	--

b.	Pada Gokouloryn, terdapat pembagian IP berikut di Public Zone: • Gokouloryn_PubPC: IP biasa (DHCP) • Gokouloryn_PubPC_Even: oktet terakhir genap • Gokouloryn_PubPC_Odd: oktet terakhir ganjil
	Pada Gokouloryn_EntR, definisikan extended <i>access-list</i> untuk: • Mengizinkan akses penuh dari Government Zone Gokouloryn ke Enterprise Zone • Memblokir akses HTTP (port 80) ke web.gk untuk PC dengan oktet terakhir ganjil • Memblokir akses DNS (port 53) ke dns.gk untuk PC dengan oktet terakhir ganjil • Mengizinkan seluruh akses lainnya <i>Hint : Perhatikan wildcard</i> Terapkan <i>access-list</i> pada interface yang sesuai. Kemudian jalankan show access-lists dan lampirkan hasilnya.
	[Perintah]
	Lakukan pengujian berikut dan lampirkan <i>screenshot</i>
	Gokouloryn_PubPC_Odd → akses web.gk via browser
	[Screenshot]
	Gokouloryn_PubPC_Even → akses web.gk via browser
	[Screenshot]
	Gokouloryn_GovPC → akses web.gk via browser
	[Screenshot]
c.	Berdasarkan kebijakan keamanan antar negara, Government Zone setiap negara hanya boleh menerima <i>traffic</i> dari Government Zone negara lain, dan harus memblokir <i>traffic</i> dari Public Zone negara manapun. Verifikasi bahwa <i>access-list</i> yang sudah terkonfigurasi pada Gokouloryn_GovR sudah mengimplementasikan kebijakan ini dengan benar.
	Lakukan pengujian berikut dan lampirkan screenshot:

	Rurinthia_GovPC → ping Gokouloryn_GovPC (harus berhasil)
	[Screenshot]
	Rurinthia_PubPC → ping Gokouloryn_GovPC (harus gagal)
	[Screenshot]
	Kuronexus_Acad_PC → ping Gokouloryn_GovPC (harus gagal)
	[Screenshot]
	Jalankan show access-lists pada Gokouloryn_GovR dan identifikasi rule mana yang menangani masing-masing kasus di atas.
	[Jawaban]
d.	Rurinthia dan Yamindralia adalah negara <i>dual-stack</i> yang mendukung IPv6. Pada Rurinthia_EntR, definisikan IPv6 access-list untuk: • Mengizinkan akses dari Government Zone Yamindralia (2001:fd32:1987:2::/64) ke Enterprise Zone Rurinthia • Memblokir seluruh akses IPv6 lainnya ke Enterprise Zone Rurinthia dari luar negara Rurinthia • Mengizinkan traffic OSPF dan <i>traffic internal</i> Rurinthia tetap berjalan normal <i>Catatan: IPv6 ACL menggunakan sintaks yang berbeda dari IPv4 ACL. Gunakan ipv6 access-list dan ipv6 traffic-filter.</i>
	[Perintah]
	Lakukan verifikasi dengan melakukan perintah berikut dan lampirkan <i>screenshotnya</i>
	Yamindralia_GovPC → ping IPv6 Rurinthia_EntPC (harus berhasil)
	[Screenshot]
	Yamindralia_PubPC → ping IPv6 Rurinthia_EntPC (harus gagal)
	[Screenshot]
	Jalankan perintah show ipv6 access-lists dan lampirkan <i>screenshotnya</i>

	[Screenshot]
e.	Gokouloryn sudah mengimplementasikan PAT pada Gokouloryn_Border yang hanya menerjemahkan IP dengan oktet terakhir genap. Jika sebuah ACL diterapkan pada interface inside Gokouloryn_Border untuk memblokir Gokouloryn_PubPC_Odd, apakah traffic dari PC tersebut akan diblokir sebelum atau sesudah proses NAT?
	[Jawaban]
	Jelaskan urutan pemrosesan paket pada router (ACL inbound → routing → NAT → ACL outbound) dan bagaimana hal ini mempengaruhi desain kebijakan keamanan.
	[Jawaban]